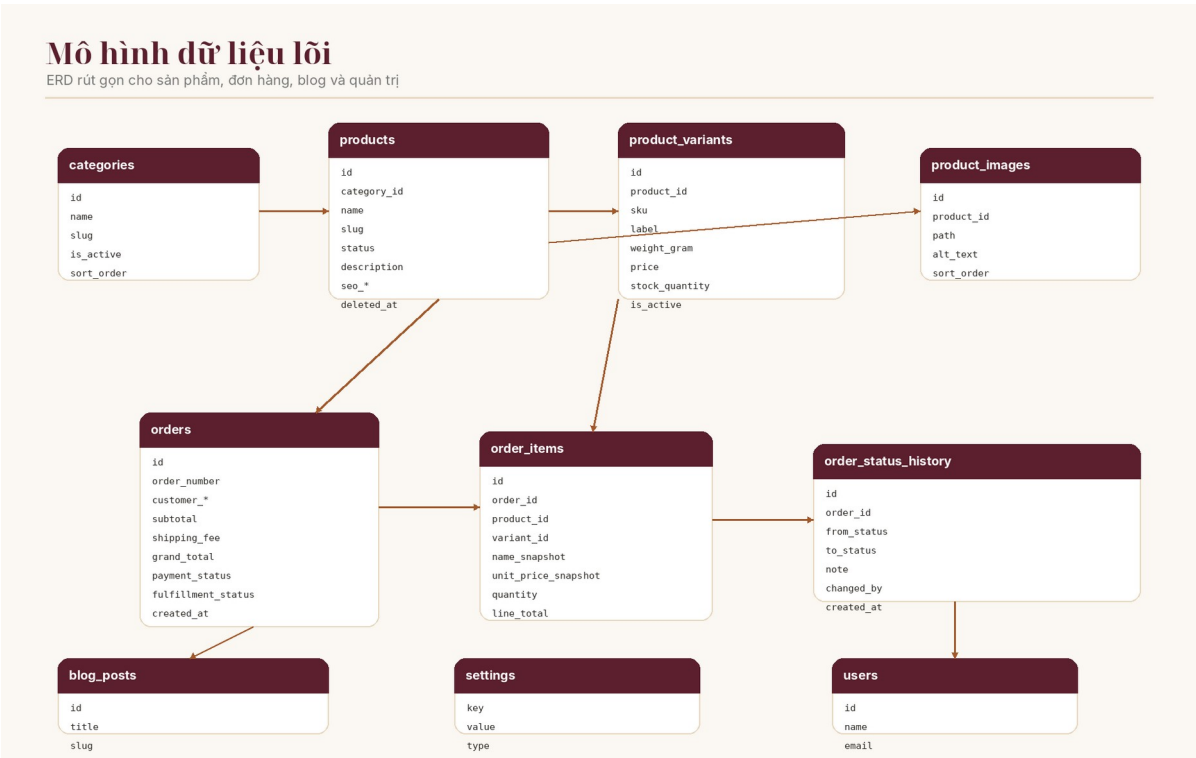


O ỨT ĐẶC SẢN HUẾ / HỒ SƠ DỰ ÁN

Dữ liệu, nghiệp vụ đơn hàng và route contract

Database schema, transaction, trạng thái, validation và endpoint nội bộ

Mã tài liệu	OUT-DATA-001
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	28/07/2026
Trạng thái	BASELINE ĐÃ KHÓA



QUYẾT ĐỊNH NỀN TẢNG Laravel 13 monolith trên một VPS; Blade + Livewire 4 cho storefront; Filament 5 cho admin; MySQL; không tách Cloudflare Pages/Workers trong phiên bản này.

Mục lục nội dung

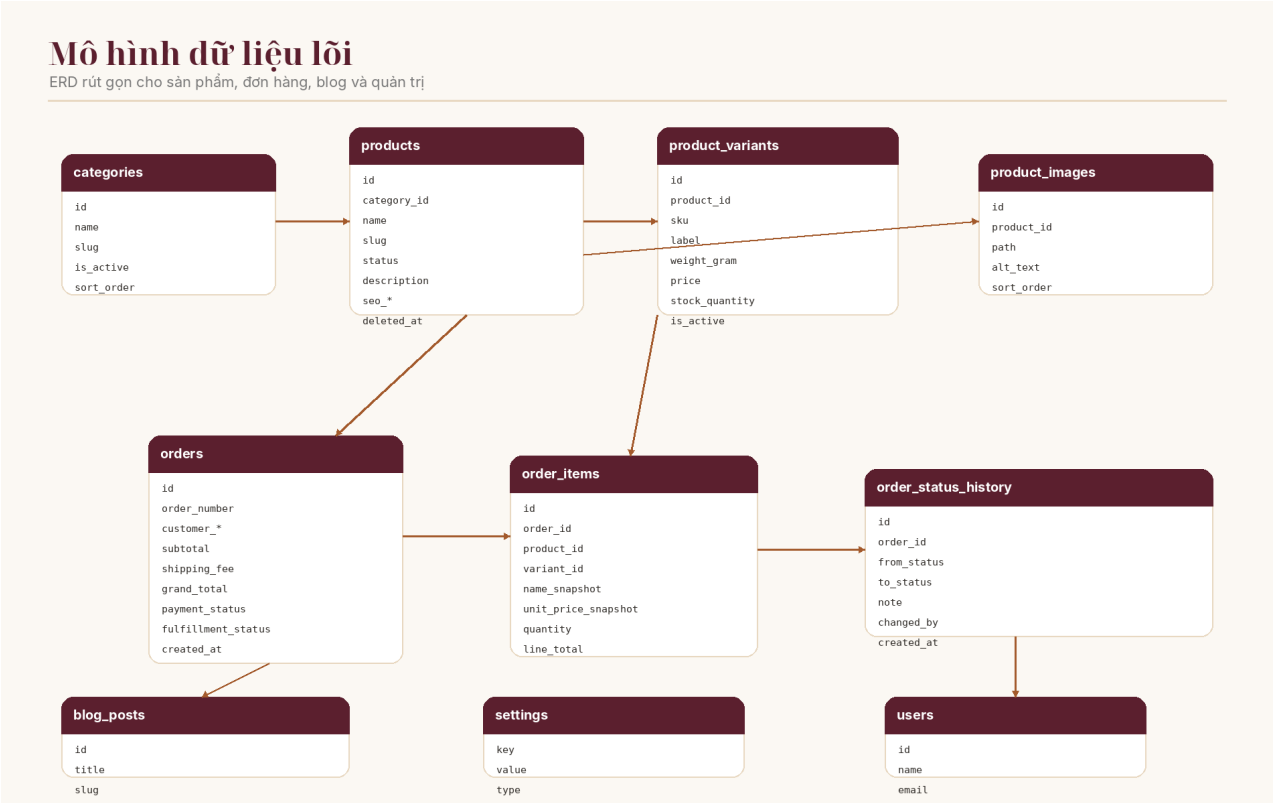
- 01. Nguyên tắc dữ liệu
- 02. ERD lỗi
- 03. Danh mục bảng
- 04. Index và constraint
- 05. Money pricing shipping
- 06. Tồn kho
- 07. Vòng đời đơn
- 08. Tạo đơn transaction
- 09. Validation
- 10. Route contract
- 11. Blog và redirect
- 12. Audit và retention
- 13. Seed data
- 14. Test dữ liệu

CÁCH SỬ DỤNG Đọc tài liệu Tổng quan trước, sau đó triển khai theo thứ tự: phạm vi sản phẩm → UI/UX → kiến trúc → dữ liệu & nghiệp vụ → SEO → vận hành & nghiệm thu.

1. Nguyên tắc dữ liệu

- MySQL InnoDB, utf8mb4, timezone UTC; application hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh.
- Primary key BIGINT unsigned hoặc ULID nhất quán; không trộn tùy tiện.
- Money là BIGINT/INT VND; không DECIMAL float cho giá VND nếu không cần tiền lẻ.
- Foreign key và index được khai báo trong migration.
- Sản phẩm/bài viết dùng soft delete khi đã có reference hoặc URL công khai.
- Đơn hàng và order items không hard delete trong vận hành bình thường.
- Thông tin line item được snapshot tại thời điểm tạo đơn.

2. ERD lỗi



ERD rút gọn; migration chi tiết phải tuân theo catalog bên dưới.

3. Danh mục bảng

3.1 users

Cột	Kiểu	Null	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	No	Primary key.
name	VARCHAR(120)	No	Tên chủ sở hữu.
email	VARCHAR(190)	No	Unique, lowercase.
password	VARCHAR(255)	No	Laravel hash.
is_admin	BOOLEAN	No	Default false; owner true.
last_login_at	TIMESTAMP	Yes	Audit cơ bản.

Cột	Kiểu	Null	Quy tắc
timestamps	TIMESTAMP	No	created_at, updated_at.

3.2 categories

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.
name	VARCHAR(120)	Unique theo business nếu cần.
slug	VARCHAR(160)	Unique, ASCII slug.
description	TEXT nullable	Mô tả category.
is_active	BOOLEAN	Default true.
sort_order	INT	Default 0.
seo_title/seo_description	VARCHAR/TEXT nullable	Override SEO.
timestamps	TIMESTAMP	created/updated.

3.3 products

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.
category_id	FK	Required, restrict delete category có product.
name	VARCHAR(190)	Tên hiển thị.
slug	VARCHAR(190)	Unique; redirect khi đổi slug đã public.
short_description	VARCHAR(500)	Card/detail summary.
description	LONGTEXT	HTML sanitized hoặc structured content.
ingredients	TEXT nullable	Thành phần.
usage_instruction	TEXT nullable	Cách dùng.
storage_instruction	TEXT nullable	Bảo quản.
shelf_life_text	VARCHAR(255) nullable	Hạn dùng dạng mô tả nếu không quản batch.
status	ENUM/string	draft, active, hidden.
is_featured	BOOLEAN	Trang chủ.
seo_*	VARCHAR/TEXT nullable	SEO override.
published_at	TIMESTAMP nullable	Lịch public.

Cột	Kiểu	Quy tắc
deleted_at	TIMESTAMP nullable	Soft delete.

3.4 product_variants

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.
product_id	FK	Cascade soft behavior ở application, không xóa nếu có order items.
sku	VARCHAR(100)	Unique.
label	VARCHAR(120)	Ví dụ Hũ 500g.
weight_gram	INT nullable	Dùng khi có số gram chuẩn.
price	BIGINT	>=0.
compare_at_price	BIGINT nullable	Phải >= price nếu hiển thị giảm.
stock_quantity	INT	>=0.
is_active	BOOLEAN	Default true.
is_default	BOOLEAN	Chỉ một default/product.
sort_order	INT	Thứ tự UI.

3.5 product_images

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.
product_id	FK	Required.
path_thumb/card/product	VARCHAR	Derivative paths.
alt_text	VARCHAR(255)	Required trước publish.
sort_order	INT	Gallery order.
is_primary	BOOLEAN	Một ảnh chính/product.
width/height/bytes	INT	Media audit.

3.6 orders

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.

Cột	Kiểu	Quy tắc
order_number	VARCHAR(32)	Unique, không tuân tự để đoán.
customer_name	VARCHAR(120)	Required.
customer_phone	VARCHAR(30)	Giá trị hiển thị.
phone_normalized	VARCHAR(20)	Index, dùng tra cứu.
customer_email	VARCHAR(190) nullable	Optional.
address fields	VARCHAR/TEXT	Province/district/ward/detail.
subtotal	BIGINT	Sum item lines.
shipping_fee	BIGINT	>=0.
grand_total	BIGINT	subtotal + shipping_fee - discount (discount v1 = 0).
payment_method	string	cod, bank_transfer.
payment_status	string	unpaid, pending_verification, paid, refunded.
fulfillment_status	string	new, confirmed, preparing, packed, shipping, delivered, cancelled, delivery_failed, returned.
customer_note	TEXT nullable	Khách nhập.
internal_note	TEXT nullable	Chỉ admin.
source	VARCHAR(40)	website mặc định; có thể lưu facebook/tiktok khi có UTM.
idempotency_key	VARCHAR(100)	Unique nullable/required theo implementation.
timestamps	TIMESTAMP	created/updated.

3.7 order_items

Cột	Kiểu	Quy tắc
id	BIGINT/ULID	PK.
order_id	FK	Cascade only if order test cleanup; production không xóa.
product_id/variant_id	FK nullable	Giữ reference khi sản phẩm soft delete.
product_name_snapshot	VARCHAR(190)	Required.
variant_label_snapshot	VARCHAR(120)	Required.
sku_snapshot	VARCHAR(100)	Required.

Cột	Kiểu	Quy tắc
image_snapshot	VARCHAR nullable	Ảnh tại thời điểm mua.
unit_price_snapshot	BIGINT	Required.
quantity	INT	>0.
line_total	BIGINT	unit_price × quantity.

3.8 order_status_history

Cột	Kiểu	Quy tắc
order_id	FK	Required.
from_status	VARCHAR nullable	Null cho record tạo đơn.
to_status	VARCHAR	Required.
note	TEXT nullable	Lý do hủy/giao thất bại.
changed_by	FK users nullable	Null nếu system.
metadata	JSON nullable	Tracking code, source.
created_at	TIMESTAMP	Immutable.

3.9 blog_posts và slug_redirects

Bảng	Cột lõi	Quy tắc
blog_posts	title, slug, excerpt, content, cover_image, status, seo_title, seo_description, published_at	Slug unique; content sanitized; draft không index.
slug_redirects	from_path, to_path, status_code, entity_type, entity_id	from_path unique; status 301; không tạo chain redirect.
settings	key, value, type	Key unique; cache; secret không lưu ở đây.
audit_logs	actor_id, action, entity_type, entity_id, before_json, after_json, ip, created_at	Append-only; redact password/token.

4. Index và constraint

Bảng	Index/constraint bắt buộc
products	UNIQUE(slug); INDEX(status,published_at); INDEX(category_id,status).

Bảng	Index/constraint bắt buộc
product_variants	UNIQUE(sku); INDEX(product_id,is_active); CHECK stock_quantity>=0 nếu MySQL support/enforce.
orders	UNIQUE(order_number); UNIQUE(idempotency_key); INDEX(phone_normalized,created_at); INDEX(fulfillment_status,created_at); INDEX(payment_status,created_at).
order_items	INDEX(order_id); INDEX(variant_id).
history	INDEX(order_id,created_at).
blog_posts	UNIQUE(slug); INDEX(status,published_at).
redirects	UNIQUE(from_path).

5. Money, pricing và shipping

5.1 Công thức

```
line_total = unit_price_snapshot × quantity
subtotal = Σ line_total
discount_amount = 0 # phiên bản 1 không có coupon
grand_total = subtotal + shipping_fee - discount_amount
```

- Client chỉ gửi variant_id và quantity; server query price.
- Giá hiển thị trong cart có thể refresh khi mở checkout; nếu thay đổi phải báo khách trước submit.
- Phí giao do ShippingFeeService tính từ cấu hình, không lấy số client gửi.
- Mọi số tiền không âm và grand_total phải khớp công thức trước commit.

5.2 Phí giao baseline

Phiên bản 1 dùng rule đơn giản, cấu hình trong admin: miễn phí từ mức đơn X; phí nội tỉnh/ngoại tỉnh hoặc phí toàn quốc cố định. Chỉ thêm rule phức tạp khi có dữ liệu vận hành thật.

6. Tiền kho

Sự kiện	Thao tác tiền
Tạo đơn thành công	Atomic decrement theo variant trong transaction.
Tạo đơn thất bại/rollback	Không thay đổi tiền.
Hủy trước giao	Increment lại đúng quantity nếu chưa hoàn trước đó.
Returned	Quyết định thủ công có nhập lại tiền hay không; không tự động vì thực phẩm có thể không bán lại.
Admin chỉnh tiền	Ghi audit before/after và lý do.
Biến thể inactive	Không cho mua mới; đơn cũ vẫn đọc snapshot.

CONCURRENCY Cập nhật tồn phải dùng điều kiện stock_quantity >= requested hoặc row lock. Không được “đọc tồn rồi trừ” ngoài transaction vì sẽ oversell khi request đồng thời.

7. Vòng đời đơn

Vòng đời đơn hàng

State machine cố định để tránh cập nhật trạng thái tùy tiện



Quy tắc: chỉ cho phép chuyển trạng thái theo mũi tên; mọi thay đổi phải ghi lịch sử và người thực hiện.

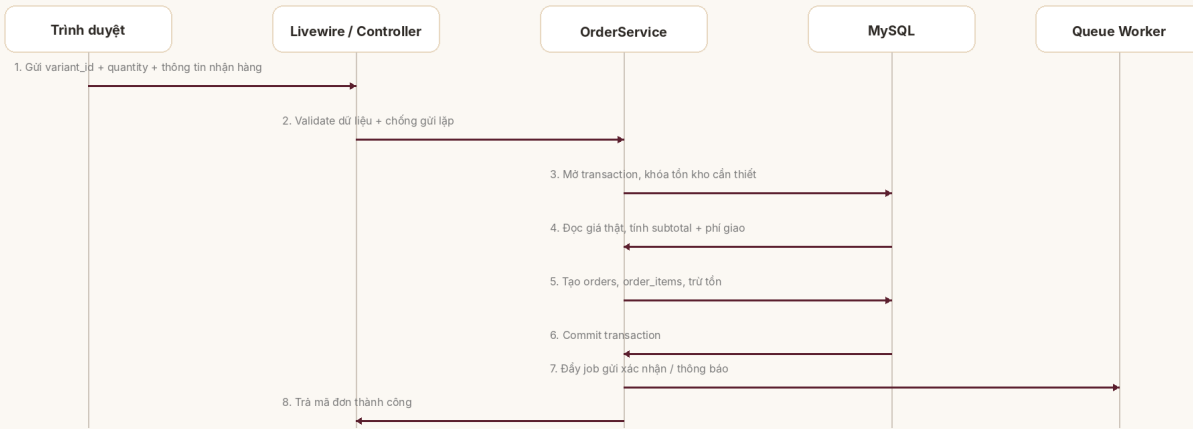
State machine nghiệp vụ đơn.

Từ	Được chuyển đến	Điều kiện
new	confirmed, cancelled	Đã gọi/xác nhận hoặc khách hủy.
confirmed	preparing, cancelled	Thông tin và phương thức hợp lệ.
preparing	packed, cancelled	Chỉ hủy khi chưa giao; cần note.
packed	shipping, cancelled	Nếu hủy phải hoàn tồn theo policy.
shipping	delivered, delivery_failed	Có thông tin giao.
delivery_failed	shipping, cancelled, returned	Retry hoặc xử lý thủ công.
delivered	returned	Chỉ owner, có lý do.
cancelled/returned	—	Terminal; không chuyển lại bình thường.

8. Tạo đơn trong transaction

Trình tự tạo đơn an toàn

Giá và tổng tiền luôn được tính lại ở máy chủ; client không được quyết định số tiền



Sequence tạo đơn.

```
DB::transaction(function () use ($payload) {
    $cart = normalizeCart($payload->items);
    $variants = ProductVariant::query()
        ->whereIn('id', $cart->variantIds())
        ->lockForUpdate()
        ->get();

    $priced = $pricingService->price($cart, $variants);
    $shippingFee = $shippingFeeService->calculate($payload->address, $priced->subtotal);

    foreach ($priced->lines as $line) {
        $updated = ProductVariant::whereKey($line->variantId)
            ->where('stock_quantity', '>=', $line->quantity)
            ->decrement('stock_quantity', $line->quantity);
        throw_if($updated !== 1, OutOfStock::class);
    }

    $order = Order::create([...serverCalculatedFields]);
    $order->items()->createMany([...snapshots]);
    $order->history()->create(['from_status' => null, 'to_status' => 'new']);

    return $order;
});

dispatch(new SendOrderCreatedNotification($orderId))->afterCommit();
```

- Idempotency key được kiểm tra trước/đồng thời với transaction.
- Notification dispatch sau commit.
- Không gọi API/email bên ngoài bên trong DB transaction.
- Exception out-of-stock trả thông báo cụ thể và refresh cart.

9. Validation

Field	Quy tắc baseline
customer_name	required string min:2 max:120
customer_phone	required; normalize VN; 9–11 chữ số sau chuẩn hóa
customer_email	nullable email max:190

Field	Quy tắc baseline
province/district/ward	required nếu dùng dataset địa giới; ID phải thuộc quan hệ cha.
address_detail	required string min:5 max:500
customer_note	nullable string max:1000
payment_method	required in:cod,bank_transfer
items	required array min:1 max:30
items.*.variant_id	required exists active variant
items.*.quantity	required integer min:1 max:50

10. Route contract

Phiên bản 1 không cung cấp public REST API. Route là server-rendered/Livewire; contract dưới đây dùng để phân công và test.

Method	Route	Mục đích	Index
GET	/	Trang chủ	Yes
GET	/san-pham	Danh sách	Yes
GET	/san-pham/{slug}	Chi tiết	Yes
GET	/gio-hang	Cart	Noindex
GET POST	/dat-hang	Checkout/submit	Noindex
GET	/dat-hang/thanh-cong/{token}	Kết quả	Noindex
GET POST	/tra-cuu-don-hang	Lookup	Noindex
GET	/blog	Blog index	Yes
GET	/blog/{slug}	Article	Yes
GET	/ve-o-ut	About	Yes
GET	/chinh-sach/{slug}	Policy	Yes
GET	/admin/*	Filament panel	Noindex/auth
GET	/up	Health	Noindex
GET	/sitemap.xml	Sitemap	Machine
GET	/robots.txt	Robots	Machine

10.1 Livewire action contract

Component/action	Input	Output/side effect
Cart.add	variant_id, quantity	Validate active/stock; update session; cart count event.
Cart.update	line_key, quantity	Normalize; remove if zero only through explicit action or policy.
Checkout.submit	Form state, cart session, idempotency token	Create order; clear cart after commit; redirect success.
OrderLookup.search	order_number, phone	Masked order timeline or validation error.

11. Blog và redirect

- Slug mới tạo từ title nhưng admin được sửa trước publish.
- Sau publish, đổi slug phải tạo slug_redirects 301.
- Không tạo redirect chain: nếu A→B và B đổi thành C, cập nhật A→C và B→C.
- Draft/preview dùng signed URL hoặc auth, noindex.
- HTML content chỉ allowlist tag/attribute cần thiết.

12. Audit và retention

Dữ liệu	Retention / xử lý
Orders/items/history	Giữ lâu dài theo nhu cầu kinh doanh/pháp lý; không xóa từ UI.
Audit logs	Tối thiểu 12 tháng; có thể archive.
Application logs	14–30 ngày, logrotate.
Failed jobs	Giữ 30–90 ngày sau xử lý.
Guest sessions/cart	Dọn theo session lifetime.
Upload orphan	Job dọn sau 7–30 ngày, chỉ khi chắc chắn không reference.
Personal data	Chỉ hiển thị trong admin; không đưa vào analytics/client logs.

13. Seed data

- Một owner admin từ environment/command, không hard-code password.
- 5 categories/products baseline: tôm chua, tép chua, chả cá xay, mắm rò, mắm ruốc.
- Settings mặc định: tên thương hiệu, timezone, currency VND, contact placeholder.
- Order statuses và payment methods định nghĩa bằng enum/code, không cần seed table trừ khi admin phải cấu hình.

14. Test dữ liệu

Test	Kết quả
Unique slug/SKU/order number	Database từ chối duplicate.
Transaction fail giữa order và items	Rollback toàn bộ, tồn không đổi.
2 checkout cùng mua tồn cuối	Chỉ request hợp lệ đủ tồn commit.
Cancel twice	Tồn chỉ hoàn một lần.
Product soft deleted	Order cũ vẫn đọc snapshot.
Idempotency retry	Trả lại đơn đã tạo hoặc response hợp lệ, không tạo đơn mới.
Phone lookup sai	Không lộ dữ liệu đơn.
Slug redirect	Một hop 301, canonical ở URL mới.